

Informe de Dudas y Respuestas

Charla MCP (Model Context Protocol) - CENTIC

19 de febrero de 2026 • Datos anonimizados

Resumen Estadístico

43	43	0
Total de dudas	Respondidas	Pendientes

Distribucion por Categoria

Categoria	N. de dudas
Arquitectura y diseno	10
Herramientas y ecosistema	10
Seguridad	9
Conceptos basicos	7
Rendimiento y optimizacion	5
Otros	2

Listado Completo de Dudas y Respuestas

Pregunta #1 09:21h [\[Respondida\]](#)

Me gusta la idea de que sea interactivo

Respuesta:

Nos alegra que te mole el rollo interactivo. Para eso estamos, para que esto no sea un toston de charla unidireccional.

Pregunta #2 09:50h [\[Respondida\]](#)

Uso Antigravity para gestionar un servidor Linux con Debian via SSH, seria mejor implementar MCP? Como lo hacemos?

Respuesta:

Si ya usas Antigravity para gestionar tu servidor Linux por SSH, MCP puede ser un complemento muy potente. La idea seria montar un servidor MCP que exponga herramientas (tools) para interactuar con tu servidor: ejecutar comandos, leer logs, gestionar servicios, etc. La ventaja sobre SSH directo es que defines exactamente que operaciones se permiten y el modelo no tiene acceso libre a la shell.

Pregunta #3 09:50h [\[Respondida\]](#)

Como securizar? Ejemplos multitenant?

Respuesta:

Para securizar un MCP: usa autenticacion OAuth2 o API keys en cada conexion, valida y sanitiza todos los inputs que llegan del modelo, aplica rate limiting, y define permisos granulares por herramienta. Para multi-tenant: cada tenant deberia tener su propio contexto aislado, usa tokens de sesion que identifiquen al tenant, y nunca compartas estado entre sesiones de distintos clientes.

Pregunta #4 09:51h [\[Respondida\]](#)

Como organizar correctamente por categorias las herramientas que expone un MCP?

Respuesta:

Lo ideal es agrupar las herramientas por dominio funcional: por ejemplo, un MCP de base de datos con tools de lectura/escritura/consulta, otro de comunicaciones con email/slack/notificaciones, otro de archivos. Dentro de cada MCP, usa nombres descriptivos y consistentes (verbos como get_, create_, update_, delete_).

Pregunta #5 09:51h [Respondida]

Podrias definir que es un MCP usando ejemplo para ninos?

Respuesta:

Imagina que tienes un robot muy listo (el LLM) pero que esta encerrado en una habitacion y no puede tocar nada del mundo exterior. MCP es como darle un telefono magico con botones: un boton para encender la luz, otro para mirar el calendario, otro para mandar un mensaje. Cada boton es una herramienta y el MCP es el protocolo que define como funcionan esos botones.

Pregunta #6 09:51h [Respondida]

Que tiempo hace hoy en Cartagena?

Respuesta:

Hoy en Cartagena tenemos un dia bastante majo, con temperaturas suaves rondando los 15-17C, algo de sol y sin pinta de lluvia.

Pregunta #7 09:53h [Respondida]

Puede ser factible implementar LLM OpenSource en entorno local para reducir costes y en casos especificos recurrir a modelos mas grandes?

Respuesta:

Totalmente factible. La estrategia tipica es usar un modelo open source ligero (como Llama, Mistral o Phi) en local para tareas rutinarias y de bajo coste, y escalar a modelos grandes como GPT-4 o Claude solo cuando la tarea lo requiera. Puedes montar un router inteligente que decida que modelo usar segun la complejidad de la peticion. Herramientas como Ollama o LM Studio facilitan correr modelos en local.

Pregunta #8 09:53h [Respondida]

Que riesgos de seguridad introduce un MCP mal configurado?

Respuesta:

Un MCP mal configurado puede abrir varias brechas: exposicion de datos sensibles si las tools no filtran bien, ejecucion de comandos no autorizados si no validas los inputs, prompt injection si los datos externos no se sanitizan, escalada de privilegios si el modelo accede a tools que no deberia. La regla de oro: principio de minimo privilegio y validacion estricta de inputs.

Pregunta #9 09:54h [Respondida]

Como se gestiona el aislamiento entre distintos clientes (multi-tenant) en un MCP?

Respuesta:

El aislamiento multi-tenant en MCP se gestiona a nivel de implementacion del servidor: cada peticion debe llevar un identificador de tenant (token, API key, sesion), las tools filtran los datos segun ese tenant, se usan conexiones a BBDD separadas o filtros por tenant_id, y el estado nunca se comparte entre sesiones.

Pregunta #10 09:55h [Respondida]

Como podemos evitar que un MCP malicioso inyecte prompts en nuestro modelo? Habeis encontrado ya ataques de MiTM en MCPs?

Respuesta:

Para prevenir inyeccion desde un MCP malicioso: verifica siempre el origen del MCP, implementa una capa de validacion entre el MCP y el modelo que filtre contenido sospechoso, usa sandboxing para aislar la ejecucion, y monitoriza los payloads que pasan por el protocolo. Para ataques MiTM, el transporte por stdio es local y seguro, pero si usas SSE/HTTP necesitas TLS obligatorio y autenticacion mutua.

Pregunta #11 09:55h [Respondida]

Puede el protocolo de MCP monitorear o controlar a traves del prompt la metacognicion (justificacion del razonamiento que siguio el agente de AI)?

Respuesta:

MCP en si no controla directamente la metacognicion del modelo, pero puedes disenar tus prompts y tools para forzar que el modelo explique su razonamiento. Por ejemplo, incluir en el system prompt instrucciones de chain of thought o crear una tool especifica de justificacion que el modelo deba llamar antes de ejecutar acciones criticas.

Pregunta #12 09:56h [Respondida]

Como se implementa el principio de minimo privilegio cuando el modelo accede a herramientas externas?

Respuesta:

El minimo privilegio en MCP se implementa asi: cada tool debe hacer una sola cosa y acceder solo a los recursos que necesita, usa tokens con scopes limitados para cada herramienta externa, implementa una capa de autorizacion que verifique que tools puede usar cada usuario/sesion, y nunca expongas tools de escritura/borrado si solo necesitas lectura.

Pregunta #13 09:56h [Respondida]

El MCP delega a modo de reglas deterministas como ha de interpretar nuestra informacion el modelo. Esto funciona igual en cualquier LLM?

Respuesta:

MCP es un protocolo estandar, asi que en teoria funciona igual con cualquier LLM que soporte function calling/tool use. Pero en la practica, cada modelo interpreta las descripciones de las tools de forma distinta. No es exactamente un enrutador, es mas bien un contrato estandar (como USB para dispositivos) que cualquier LLM puede usar, pero la inteligencia de como usarlo depende del modelo.

Pregunta #14 09:57h [Respondida]

Que tipo de integracion MCP tiene entornos bajos en Eclipse?

Respuesta:

En Eclipse la integracion con MCP todavia esta bastante verde comparada con VS Code o JetBrains. Actualmente no hay plugins nativos de MCP para Eclipse, pero podrias conectarte a un MCP server desde un proyecto Java/Python usando las librerias cliente de MCP (SDK oficial). VS Code con extensiones como Cline o Continue estan mas avanzados.

Pregunta #15 09:57h [Respondida]

Como y donde buscamos MCPs oficiales y confiables los que no somos programadores?

Respuesta:

Para encontrar MCPs oficiales y fiables sin ser programador: el repositorio oficial de Anthropic en GitHub (modelcontextprotocol), mcp.so (directorio comunitario), y plataformas como Smithery.ai o Glama.ai que listan MCPs verificados. Si no eres programador, los MCPs integrados en Claude Desktop o Cursor son los mas faciles de usar.

Pregunta #16 09:58h [Respondida]

Que mecanismos existen para prevenir prompt injection a traves de datos externos conectados via MCP?

Respuesta:

Para prevenir prompt injection via MCP: sanitiza todos los datos que devuelven las tools, usa delimitadores claros para separar datos externos del prompt principal, implementa filtros que detecten patrones de inyeccion, limita el tamano de los datos que inyectas, y considera usar un modelo secundario como guardia que valide el contenido.

Pregunta #17 09:59h [Respondida]

Como se controla la explosion de tokens cuando el MCP inyecta contexto dinamico?

Respuesta:

Para controlar la explosion de tokens: implementa paginacion en las tools, usa resúmenes en vez de datos completos, define límites máximos de caracteres en las respuestas de cada tool, implementa una estrategia de contexto ventana que descarte info antigua, y prioriza la informacion mas relevante usando tecnicas de RAG.

Pregunta #18 09:59h [Respondida]

Que herramientas existen para inspeccionar exactamente que contexto recibio el modelo en una llamada concreta?

Respuesta:

Puedes usar el MCP Inspector (herramienta oficial de debugging), loguear todas las peticiones y respuestas en tu servidor MCP, usar LangSmith o LangFuse para trazar las llamadas completas, o implementar un proxy/middleware entre el cliente y el servidor MCP que registre todo el trafico.

Pregunta #19 09:59h [Respondida]

Entiendo que esto es una fusion IoT con IA, no?

Respuesta:

Exacto. Esto es basicamente la fusion de IoT con IA. El MCP actua como puente entre un modelo de inteligencia artificial y dispositivos o sistemas del mundo real (sensores, actuadores, bases de datos, APIs). En la demo, la IA puede encender luces, activar alarmas y controlar circuitos fisicos a traves de MQTT, un protocolo tipico de IoT.

Pregunta #20 10:00h [Respondida]

Se pueden reproducir ejecuciones deterministas para debugging?

Respuesta:

Reproducir ejecuciones 100% deterministas con LLMs es complicado porque los modelos tienen cierta aleatoriedad inherente. Pero puedes acercarte: fija la temperatura a 0, loguea todos los inputs/outputs de cada tool, usa seeds fijas si el modelo lo soporta, y graba las trazas completas con herramientas como LangSmith.

Pregunta #21 10:02h [Respondida]

Como se trazan llamadas encadenadas entre modelo, MCP y herramienta externa?

Respuesta:

Usa un sistema de observabilidad como OpenTelemetry que propague trace IDs a traves de toda la cadena, loguea cada paso con timestamps y correlation IDs. Herramientas como LangSmith o LangFuse estan disenadas exactamente para esto y te muestran el flujo completo visualmente.

Pregunta #22 10:03h [Respondida]

Como se maneja multi-tenancy en un MCP compartido?

Respuesta:

Multi-tenancy en MCP compartido se gestiona con: autenticacion por tenant en cada conexion (JWT, API key), middleware que inyecte el tenant_id en cada llamada a tool, las tools filtran datos por ese tenant_id, sesiones aisladas sin estado compartido, y esquemas de BBDD separados por tenant o filtrado estricto.

Pregunta #23 10:04h [Respondida]

Hay limites recomendados de herramientas activas por agente?

Respuesta:

No hay un limite tecnico estricto, pero si practico. Con mas de 15-20 herramientas activas, los modelos empiezan a confundirse. La recomendacion es mantener entre 5 y 15 tools por agente, con descripciones claras y sin solapamientos. Si necesitas mas, mejor dividir en varios MCPs especializados.

Pregunta #24 10:06h [Respondida]

Puede un MCP decidir que LLM utilizar si tengo API keys en varias IAs?

Respuesta:

Un MCP por si solo no decide que LLM usar, eso lo decide el cliente/orquestador. Pero puedes montar un router o agente orquestador que segun el tipo de tarea elija que modelo usar. Cada modelo se conectaria a los mismos MCPs porque el protocolo es estandar. No necesitas un MCP por IA, necesitas un orquestador inteligente.

Pregunta #25 10:07h [Respondida]

Una IDE como Antigravity es una tool o un agente?

Respuesta:

Antigravity es un IDE con IA integrada, asi que es mas bien un cliente que puede usar agentes internamente. Actua como host/cliente MCP: tiene su interfaz, su editor de codigo, y dentro puede conectar agentes de IA que a su vez usan tools via MCP. Es el entorno completo que orquesta agentes y herramientas.

Pregunta #26 10:08h [Respondida]

Como mitigamos prompt injection cuando la fuente del contexto es parcialmente controlada por el usuario (ej. tickets, emails, documentos)?

Respuesta:

Separa claramente en el prompt que es instruccion y que es dato del usuario usando delimitadores fuertes, nunca ejecute contenido de usuario como instrucciones, implementa una capa de sanitizacion, usa modelos de clasificacion para detectar intentos de inyeccion, y limita los permisos de las tools para que incluso si hay inyeccion el dano sea minimo.

Pregunta #27 10:10h [Respondida]

Si ya estan incorporando MCPs en los agentes, se pueden modificar los manifiestos para adaptarlos a nuestras necesidades?

Respuesta:

Si el agente usa MCP como protocolo estandar, puedes modificar o crear tus propios servidores MCP sin tocar el agente en si. El manifiesto del servidor MCP es tuyo y lo controlas tu. Lo que no puedes modificar normalmente es el MCP integrado de fabrica en plataformas cerradas, pero si puedes anadir los tuyos propios.

Pregunta #28 10:12h [Respondida]

Que opinais de usar SDD con agentes de codigo para obtener resultados mas deterministas?

Respuesta:

SDD (Specification-Driven Development) con agentes de codigo es una gran idea para resultados mas deterministas. La idea es darle al agente una especificacion formal (esquemas, contratos, tests) y que genere codigo que cumpla esa spec. Combinar SDD con MCP permite que el agente valide su propio output contra la spec usando tools de testing.

Pregunta #29 10:14h [Respondida]

Diferencia entre skills y tools.

Respuesta:

Tools son funciones ejecutables que el modelo puede llamar (buscar en base de datos, enviar email, encender una luz). Skills son conjuntos de instrucciones y mejores practicas para que el modelo sepa COMO hacer algo bien. Las tools son acciones concretas, los skills son conocimiento/guias. Un MCP expone tools principalmente, mientras que los skills suelen ir en el system prompt.

Pregunta #30 10:15h [Respondida]

**Como veis que se maneja MCP con un numero elevado de fuentes de info (tools, resources)?
Monta un buen manifest.json capaz de que el modelo razone optimalamente?**

Respuesta:

Con muchas fuentes de info el modelo puede saturarse. Mantener las descripciones concisas, agrupar tools relacionadas en MCPs tematicos, usar un manifest bien organizado con nombres claros, y considerar un sistema de tool routing que active solo las relevantes segun el contexto. Los modelos buenos manejan bien hasta 15-20 tools si estan bien descritas.

Pregunta #31 10:16h [Respondida]

Nos vais a enviar la presentacion?

Respuesta:

Si, la presentacion se compartira con todos los asistentes despues de la charla.

Pregunta #32 10:18h [Respondida]

He escuchado sobre un nuevo protocolo llamado WebMCP, podrias explicar si es un tipo diferente de MCP?

Respuesta:

WebMCP no es un protocolo diferente, es mas bien una extension o adaptacion del MCP original para funcionar nativamente en entornos web/navegador. El MCP estandar usa transporte stdio (local) o SSE/HTTP (remoto), mientras que WebMCP se enfoca en hacer que los servidores MCP sean accesibles directamente desde aplicaciones web.

Pregunta #33 10:19h [Respondida]

Que estrategias de validacion recomendais, teniendo en cuenta el limite de tokens y que el LLM responde distinto a cada iteracion?

Respuesta:

Usa esquemas JSON estrictos para validar la estructura de las respuestas, implementa reintentos si la respuesta no pasa la validacion, usa constrained decoding o structured output, define tests automaticos que verifiquen el output, y cachea resultados validados. Para la variabilidad: temperatura a 0 y seeds fijas reducen bastante la variacion.

Pregunta #34 10:19h [Respondida]

Que proyectos basicos recomendais para probar MCP?

Respuesta:

Para empezar: 1) MCP de sistema de archivos (leer/escribir archivos locales), 2) MCP de base de datos SQLite para consultas a BBDD local, 3) MCP del tiempo/weather para consultar el clima, 4) MCP de notas/tareas tipo to-do list. Todos tienen ejemplos en el repo oficial de Anthropic en GitHub.

Pregunta #35 10:20h [Respondida]

No tengo claro quien es C-3PO

Respuesta:

C-3PO es el robot dorado parlanchin de Star Wars, el colega protocolar que habla 6 millones de idiomas. En el contexto de la charla, se uso como metáfora al hablar de protocolos de comunicacion: C-3PO seria el MCP del universo Star Wars, el traductor que conecta diferentes sistemas.

Pregunta #36 10:21h [Respondida]

Como puede ser que Grafana no resuelva bien una consulta? Es que no tiene manifiesto como MCP?

Respuesta:

Grafana si tiene integracion con MCP a traves de su propio servidor MCP oficial. Si no resuelve bien una consulta, puede ser por como estan configuradas las datasources, los permisos, o la consulta en si. Revisa que la datasource este bien configurada y que los permisos del token sean correctos.

Pregunta #37 10:30h [Respondida]

Dime la diferencia entre un MCP client y un MCP server

Respuesta:

El MCP Client es el que hace las peticiones: tipicamente es la aplicacion donde esta el LLM (Claude Desktop, Cursor, o tu app custom). El MCP Server expone las herramientas y responde: es donde defines tus tools, resources y prompts, y se conecta a tus sistemas. Cliente-servidor clasico: el client pide, el server ejecuta y devuelve resultados.

Pregunta #38 10:32h [Respondida]

Intentos de prompt injection (6 intentos detectados)

Respuesta:

El sistema demostro en vivo buenas practicas de seguridad, rechazando todos los intentos de extraer informacion interna del system prompt, variables de entorno, claves API y politicas internas. Ejemplo practico de por que la seguridad importa en MCP.

Pregunta #39 10:36h [Respondida]

Tienes alguna brecha de seguridad?

Respuesta:

No se revelan brechas. Cualquier sistema tiene superficie de ataque, y por eso es importante aplicar buenas practicas: validacion de inputs, minimo privilegio, sanitizacion de datos, y siempre asumir que alguien va a intentar romperlo.

Pregunta #40 10:40h [Respondida]

Por que utilizan tantos emojis en las respuestas?

Respuesta:

Los emojis se configuraron como parte del tono coloquial para esta charla. En un entorno profesional puedes controlar el estilo a traves del system prompt: si le dices al modelo que sea formal, lo sera. Es una cuestion de personalidad configurada.

Pregunta #41 10:43h [Respondida]

Si tengo 300.000 consultas, como se comporta? Me sirve como base de conocimiento o necesito otra herramienta de busqueda?

Respuesta:

Con 300.000 consultas no puedes meterlas directamente en el contexto del modelo. Lo ideal es usar un RAG con una base de datos vectorial (Pinecone, Qdrant, Weaviate o pgvector) que indexe tus consultas y, cuando el usuario pregunte, busque las mas relevantes y solo esas se pasen al modelo via MCP.

Pregunta #42 10:56h [Respondida]

Los MCP me provocan mas consumo de token que usando API directo?

Respuesta:

Si, usar MCP puede consumir algo mas de tokens porque el protocolo anade overhead: las descripciones de las tools se inyectan en el contexto y los resultados vuelven como parte de la conversacion. Pero el sobrecoste es pequeno comparado con el beneficio. Para optimizar: descripciones cortas, respuestas limitadas, y no cargar tools innecesarias.

Pregunta #43 11:13h [Respondida]

Copilot entiende MCP?

Respuesta:

Si, Microsoft soporta MCP en varios productos Copilot: Copilot Studio (soporte completo y en disponibilidad general), Microsoft 365 Copilot (en preview), GitHub Copilot (funciona en VS Code con servidores MCP locales y remotos), y Security Copilot (soporte limitado). Microsoft ha adoptado MCP de forma amplia.